```
$ node breakfast.js --mode=async
```

# JavaScript 非同步

// 用一頓早餐，搞懂 Promise 與 async/await

| sync | promise | await | event loop |
| --- | --- | --- | --- |
| 排隊等待 | 未來值容器 | 同步的外表 | 幕後調度 |

$ cat menu.md

# 今日菜單

**01 / 早餐比喻**
同步阻塞 vs 非同步開工

**02 / Promise**
三種狀態、then/catch、逾時保護

**03 / async & await**
語法糖、串行 vs 並行

**04 / Event Loop**
VIP 通道與執行順序測驗

目標：看懂任何一段 async 程式碼的「實際執行順序」。

PART 01

# 早餐比喻

同步：等咖啡煮好才烤吐司

# 同步：主執行緒被鎖死

```
function makeCoffee() {
    console.log("開始煮咖啡...");
    const start = Date.now();
    while (Date.now() - start < 2000) {} // 阻塞！
    console.log("咖啡好了！");
}

function prepareBreakfastSync() {
    makeCoffee(); // 2s
    makeToast();  // 1.5s
    fryEgg();     // 1s
}
```

CONSOLE — 4.5s

開始煮咖啡...
咖啡好了！
開始烤吐司...
吐司烤好了！
（這段期間頁面完全卡死）

# 非同步：全部同時開工

```
function makeCoffee() {
    return new Promise((resolve) => {
        console.log("開始煮咖啡...");
        setTimeout(() => {
            resolve("咖啡好了！");
        }, 2000); // 交給背景計時
    });
}

async function prepareBreakfastAsync() {
    const coffee = await makeCoffee();
    console.log(coffee);
    // ...吐司、蛋
}
```

CONSOLE — ~2s

開始煮咖啡...
開始烤吐司...
開始煎蛋...
咖啡好了！吐司烤好了！蛋煎好了！

主執行緒全程沒有被卡住

# 親眼比一次

$ node breakfast.js

選一種方式開始做早餐

## 同步 vs 非同步：早餐賽跑

▶ 同步（一件做完才做下一件）

▶ 非同步（全部同時開工）

☕ 煮咖啡（2s）

🍞 烤吐司（1.5s）

🍳 煎蛋（1s）

同步總時間 = 2 + 1.5 + 1 = **4.5 秒**； 非同步總時間 = max(2, 1.5, 1) = **2 秒**

PART 02

# Promise

一個裝著「未來值」的容器

# 三種狀態，單向變化

**pending**
待定：還在煮

**fulfilled**
已解決：resolve("成功")

**rejected**
已拒絕：reject("失敗")

```
let myPromise = new Promise((resolve, reject) => {
    let success = true;
    setTimeout(() => {
        if (success) resolve("成功！");
        else reject("失敗！");
    }, 2000);
});

myPromise.then(result => console.log(result))
         .catch(error => console.log(error));
```

# 逾時保護：Promise.race + AbortController

```
const delay = (ms) => new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, ms));

const fetchWithTimeout = (url, { timeout = 3000 } = {}) => {
    const controller = new AbortController();
    const timer = delay(timeout).then(() => controller.abort());

    const request = fetch(url, { signal: controller.signal });

    return Promise.race([request, timer]).catch((error) => {
        if (error.name === "AbortError") return Promise.reject("請求逾時");
        return Promise.reject(error.message || "未知錯誤");
    });
};
```

**Promise.race**
誰先完成聽誰的 —— 拿來做逾時

**AbortController**
真的取消請求，不浪費資源

PART 03

# async / await

非同步的裡子，同步的外表

# then 鏈 → await

```
async function loadSpells() {
    try {
        const res = await fetch("https://hp-api.onrender.com/api/spells");
        const data = await res.json();
        console.log("spells", data.length);
    } catch (err) {
        console.error(err.message);
    }
}
```

兩者完全等價：await 只是把 then 的後續「攤平」成同步的樣子。 長流程用 async/await，簡單鏈結用 then。

# 串行：有相依才排隊

```
async function serial() {
    const coffee = await makeCoffee();
    const toast = await makeToast();
    return [coffee, toast];
}
```

TOTAL TIME

≈ 所有任務時間總和（2 + 1.5 = 3.5s）

**適用**
先拿 token 再打 API —— 後者依賴前者

# 並行：沒相依就同開

```
async function parallel() {
    const [coffee, toast] = await Promise.all([
        makeCoffee(),
        makeToast(),
    ]);
    return [coffee, toast];
}
```

TOTAL TIME

≈ 最慢任務（max(2, 1.5) = 2s）

**適用**
多支互不相干的列表 API

# Promise.all vs allSettled

| | `Promise.all` | `Promise.allSettled` |
|---|---|---|
| 一個失敗時 | 立刻 reject，全軍覆沒 | 照樣等所有完成 |
| 回傳 | 值的陣列 | `{status, value/reason}` 陣列 |
| 適合 | 缺一不可的資料 | 「盡量收集」的儀表板 |

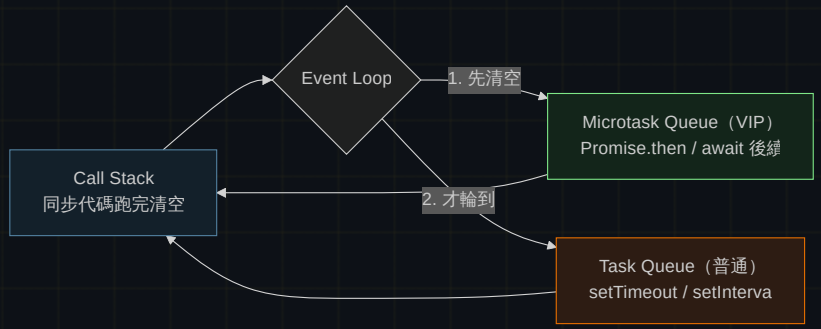
$ 面試常考：all 是「全有或全無」，allSettled 是「盡力而為」。

PART 04

# Event Loop

微任務是 VIP 通道，宏任務排普通隊

# 幕後調度：兩條佇列




**微任務（VIP）**
每回合先清空整條佇列

**宏任務（普通）**
微任務全空後，一次取一個

# 執行順序測驗

```
1   console.log("1");
2   setTimeout(() => console.log("2"), 0);
3   Promise.resolve().then(() => console.log("3"));
4   console.log("4");
```

ANSWER

1 → 4（同步代碼先跑完，Call Stack 清空）
→ 3（微任務 VIP 通道優先）
→ 2（宏任務最後，即使延遲是 0）

輸出順序：1 → 4 → 3 → 2

# 今日重點

**非同步**
耗時工作交給背景，主流程不阻塞

**Promise**
未來值容器：pending → fulfilled / rejected

**串行 vs 並行**
有相依才 await 排隊，沒相依用 Promise.all

**Event Loop**
微任務全清空，才輪到宏任務

非同步的總時間 = 最慢的那件事，不是所有事的總和。

# Breakfast served.

下一步：fetch 與 AbortController 的實戰練習題

```
$ node breakfast.js --mode=async
promise → await → race → event loop
```